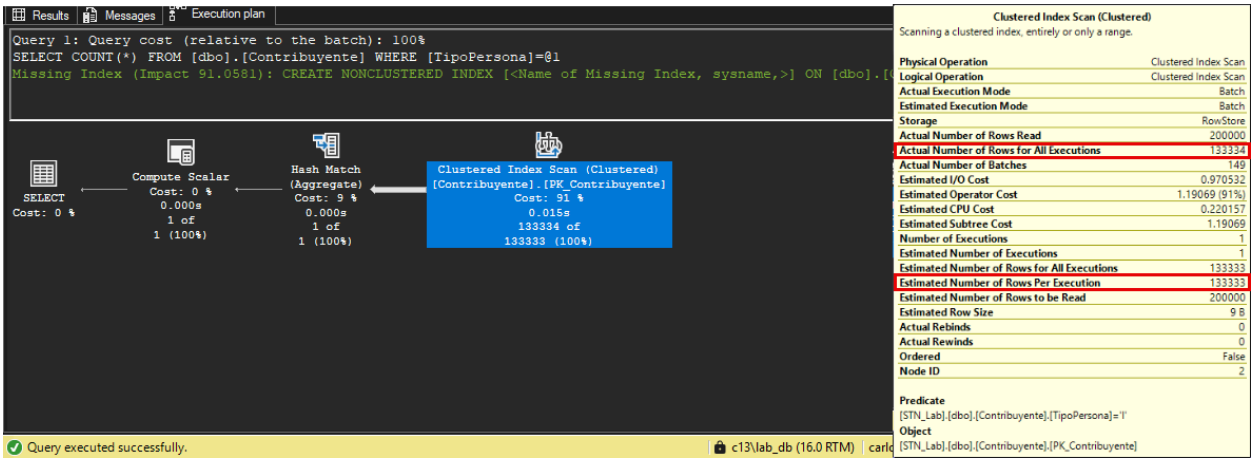
3. ESTIMATED vs ACTUAL - ESTADÍSTICAS Y CARDINALIDAD

Propietario	© Carlos Roberto
Etiquetas	Arquitectura de Datos

3.1: ESTIMACIÓN CORRECTA - base



3.2 PROVOCAR ESTADÍSTICAS

Simular la carga masiva de declaraciones de diciembre 2024
 - ocurre cada fin de mes en x sistema.
- Después de esta inserción, las estadísticas de PeriodoFiscal no reflejan la realidad - el optimizador va a equivocarse.

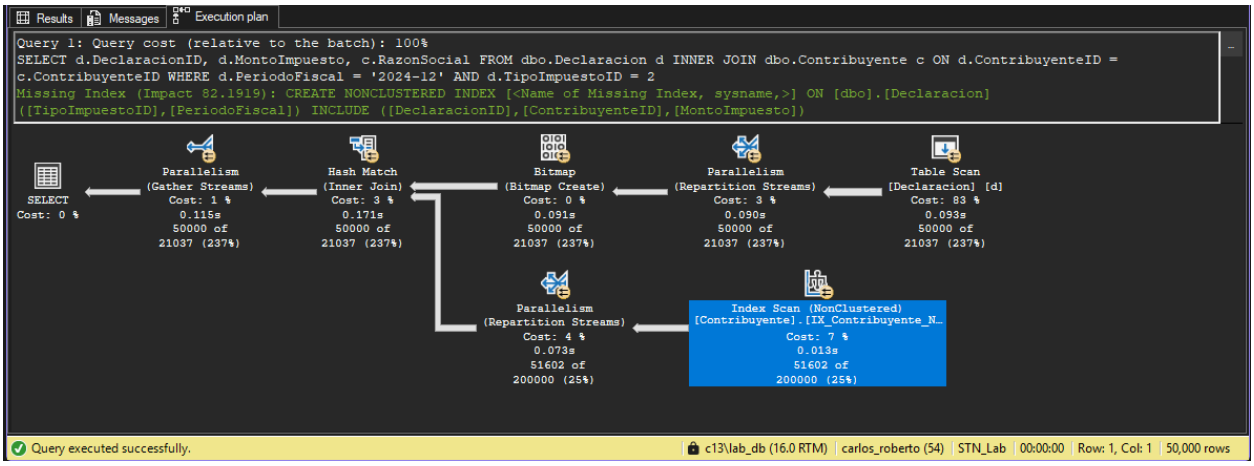
```
INSERT INTO dbo.Declaracion
    (DeclaracionID, ContribuyenteID, TipoImpuestoID, PeriodoF
iscal,
     FechaPresentacion, MontoDeclarado, MontoImpuesto, Estad
o, UsuarioRegistro)
```

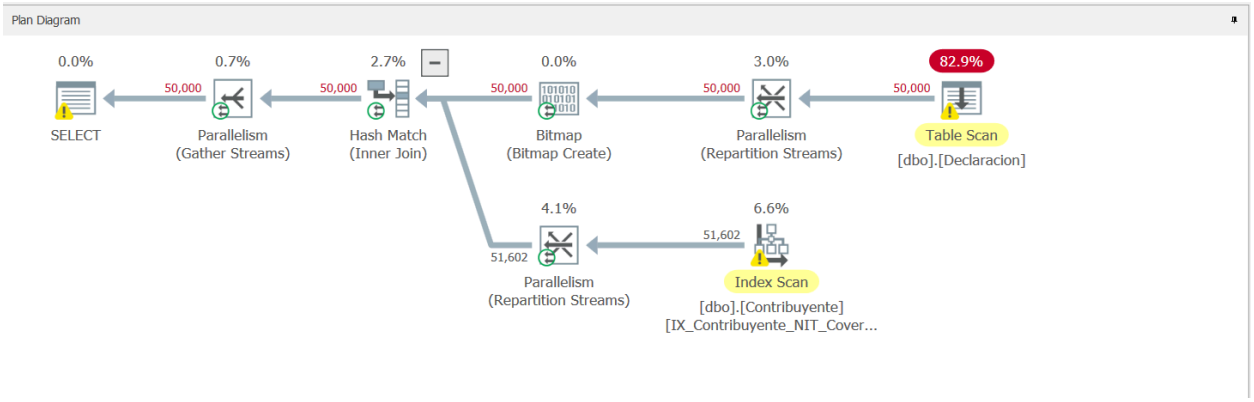
```
SELECT TOP 50000
    1500001 + ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (SELECT NULL)),
    (ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (SELECT NULL)) % 200000) +
1,
    2,
    '2024-12',
    DATEADD(HOUR, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (SELECT NULL))
% 720, '2024-12-01'),
    CAST(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * 100000 + 1000 AS DECIMAL(1
8,2)),
    CAST(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * 12000 + 120  AS DECIMAL(1
8,2)),
    'PR',
    'CARGA_DIC'
FROM sys.all_columns a CROSS JOIN sys.all_columns b;
GO
```

```
USE STN_Lab;
GO

SET STATISTICS IO ON;
SET STATISTICS TIME ON;
GO

SELECT
    d.DeclaracionID,
    d.MontoImpuesto,
    c.RazonSocial
FROM dbo.Declaracion d
    INNER JOIN dbo.Contribuyente c ON d.ContribuyenteID = c.C
ontribuyenteID
WHERE d.PeriodoFiscal = '2024-12'
  AND d.TipoImpuestoID = 2;
```

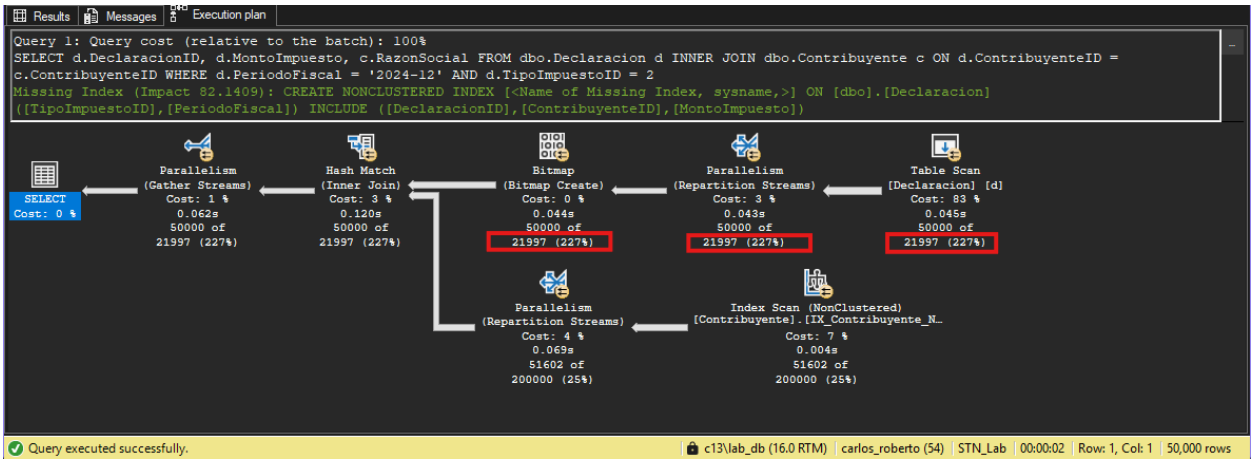




3.3: UPDATE STATISTICS

```
--Actualizar las estadisticas
UPDATE STATISTICS dbo.Declaracion WITH FULLSCAN;
GO

SELECT
    d.DeclaracionID,
    d.MontoImpuesto,
    c.RazonSocial
FROM dbo.Declaracion d
    INNER JOIN dbo.Contribuyente c ON d.ContribuyenteID = c.C
ontribuyenteID
WHERE d.PeriodoFiscal = '2024-12'
  AND d.TipoImpuestoID = 2;
```



El UPDATE STATISTICS redujo el error de cardinalidad de 237% a 227% y el elapsed time de 93ms a 40ms, pero el Table Scan del 83% persistió. Las estadísticas corrigen las estimaciones del optimizador — no compensan la ausencia de un índice. Sin un índice en PeriodoFiscal y TipoImpuestoID, leer las 1,550,000 filas es inevitable. La creación de IX_Declaracion_PeriodoFiscal_Tipo completaría la optimización.

3.4: SALUD DE ESTADÍSTICAS

```
SELECT
    OBJECT_NAME(s.object_id)    AS TableName,
    s.name                      AS StatName,
    sp.last_updated,
    sp.rows,
    sp.rows_sampled,
    CAST(100.0 * sp.rows_sampled / NULLIF(sp.rows,0) AS DECIM
AL(5,2)) AS SamplePct,
    sp.modification_counter
FROM sys.stats s
CROSS APPLY sys.dm_db_stats_properties(s.object_id, s.stats_i
d) sp
WHERE OBJECT_NAME(s.object_id) IN ('Contribuyente','Declaraci
on','Pago','AuditoriaFiscal')
ORDER BY sp.modification_counter DESC;
```

109 % No issues found Ln: 12, Ch: 39 SPC LF UTF-8

Results | Messages | Execution plan

	TableName	StatName	last_updated	rows	rows_sampled	SamplePct	modification_counter
1	Contribuyente	PK_Contribuyente	2026-03-08 07:10:43.6233333	200000	200000	100.00	0
2	Contribuyente	IX_Contribuyente_NIT	2026-03-08 07:18:19.9700000	200000	200000	100.00	0
3	Contribuyente	_WA_Sys_00000002_35BCFE0A	2026-03-03 00:37:07.4233333	200000	172524	86.26	0
4	Contribuyente	IX_Contribuyente_NIT_Covering	2026-03-08 07:40:51.2133333	200000	200000	100.00	0
5	Contribuyente	_WA_Sys_00000005_35BCFE0A	2026-03-08 08:12:32.2633333	200000	169191	84.60	0
6	Contribuyente	_WA_Sys_00000003_35BCFE0A	2026-03-08 08:12:32.5100000	200000	171404	85.70	0
7	Contribuyente	_WA_Sys_00000004_35BCFE0A	2026-03-22 08:17:27.6766667	200000	169191	84.60	0
8	Declaracion	PK_Declaracion	2026-03-22 09:10:14.1600000	1550000	1550000	100.00	0
9	Declaracion	_WA_Sys_00000003_36B12243	2026-03-22 09:10:14.4800000	1550000	1550000	100.00	0
10	Declaracion	_WA_Sys_00000002_36B12243	2026-03-22 09:10:14.7900000	1550000	1550000	100.00	0
11	Declaracion	IX_Declaracion_ContribuyenteID	2026-03-22 09:10:15.0800000	1550000	1550000	100.00	0
12	Declaracion	_WA_Sys_00000004_36B12243	2026-03-22 09:10:15.5766667	1550000	1550000	100.00	0
13	Pago	PK_Pago	2026-03-01 07:19:43.0700000	1200000	1200000	100.00	0
14	AuditoriaFiscal	PK_Auditoria	2026-03-01 07:19:43.1000000	50000	50000	100.00	0

Query executed successfully. c13\lab_db (16.0 RTM) carlos_roberto (54) STN_Lab 00:00:00 Row: 1, Col: 1 14 rows

Interpretación:

- modification_counter en 0 en todas las tablas = estadísticas al día, sin alertas.
- SamplePct al 100% en Declaracion, Pago y AuditoriaFiscal = estadísticas automáticas creadas con muestreo parcial.
- last_updated en Declaracion refleja el UPDATE STATISTICS del ejercicio anterior.

3.5: CARDINALITY ESTIMATOR

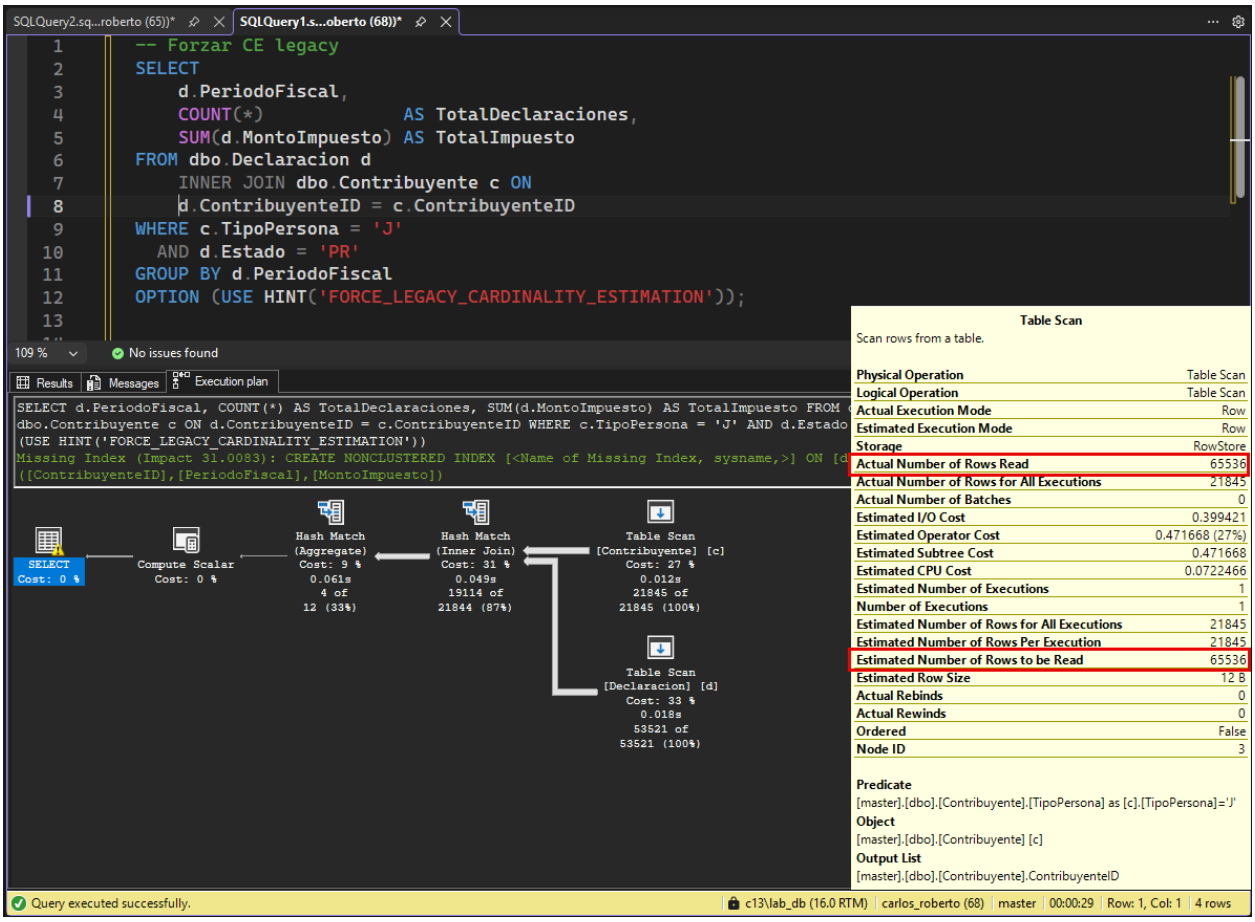
(CE160):

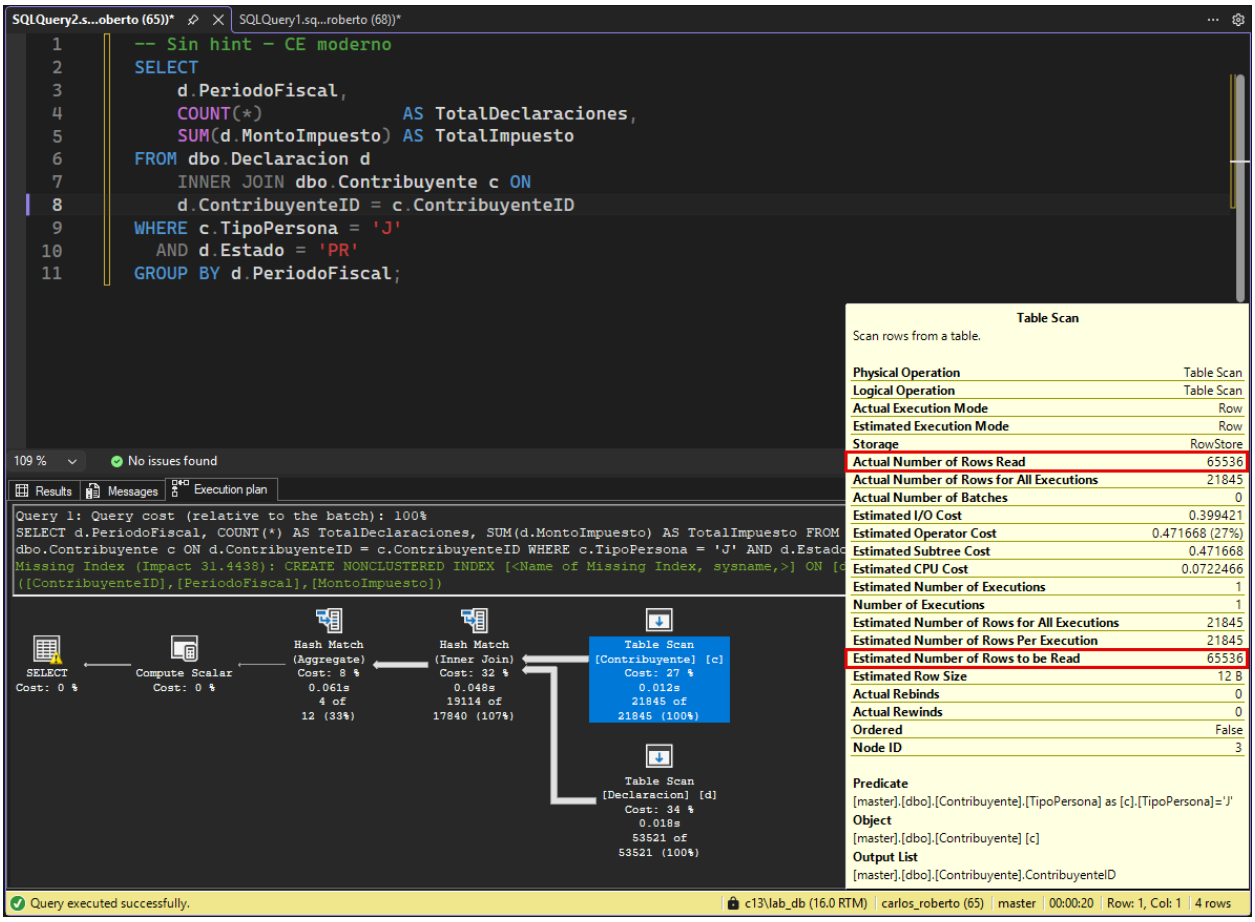
- CE160 maneja mejor la correlación entre columnas.
- Ej: TipoPersona = 'J' AND Estado = 'PR' — el CE nuevo
- Estima la correlación entre estas dos columnas mejor.

```
-- Forzar CE legacy
SELECT
    d.PeriodoFiscal,
    COUNT(*)              AS TotalDeclaraciones,
    SUM(d.MontoImpuesto) AS TotalImpuesto
FROM dbo.Declaracion d
```

```
    INNER JOIN dbo.Contribuyente c ON d.ContribuyenteID = c.C
ontribuyenteID
WHERE c.TipoPersona = 'J'
  AND d.Estado = 'PR'
GROUP BY d.PeriodoFiscal
OPTION (USE HINT('FORCE_LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION'));

-- Sin hint — CE moderno
SELECT
    d.PeriodoFiscal,
    COUNT(*)             AS TotalDeclaraciones,
    SUM(d.MontoImpuesto) AS TotalImpuesto
FROM dbo.Declaracion d
    INNER JOIN dbo.Contribuyente c ON d.ContribuyenteID = c.C
ontribuyenteID
WHERE c.TipoPersona = 'J'
  AND d.Estado = 'PR'
GROUP BY d.PeriodoFiscal;
```


SQLQuery2.sq...roberto (65))*
SQLQuery1.s...oberto (68))*
-- Forzar CE legacy
SELECT
d.PeriodoFiscal,
COUNT(*) AS TotalDeclaraciones,
SUM(d.MontoImpuesto) AS TotalImpuesto
FROM dbo.Declaracion d
INNER JOIN dbo.Contribuyente c ON
d.ContribuyenteID = c.ContribuyenteID
WHERE c.TipoPersona = 'J'
AND d.Estado = 'PR'
GROUP BY d.PeriodoFiscal
OPTION (USE HINT('FORCE_LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION'));
109 %
No issues found
Results
Messages
Execution plan
SELECT d.PeriodoFiscal, COUNT(*) AS TotalDeclaraciones, SUM(d.MontoImpuesto) AS TotalImpuesto FROM
dbo.Contribuyente c ON d.ContribuyenteID = c.ContribuyenteID WHERE c.TipoPersona = 'J' AND d.Estado
(USE HINT('FORCE_LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION'))
Missing Index (Impact 31.0083): CREATE NONCLUSTERED INDEX [<Name of Missing Index, sysname,>] ON [d
([ContribuyenteID],[PeriodoFiscal],[MontoImpuesto])
SELECT
Cost: 0 %
Compute Scalar
Cost: 0 %
Hash Match
(Aggregate)
Cost: 9 %
0.061s
4 of
12 (33%)
Hash Match
(Inner Join)
Cost: 31 %
0.049s
19114 of
21844 (87%)
Table Scan
[Contribuyente] [c]
Cost: 27 %
0.012s
21845 of
21845 (100%)
Table Scan
[Declaracion] [d]
Cost: 33 %
0.018s
53521 of
53521 (100%)
Table Scan
Scan rows from a table.
Physical Operation Table Scan
Logical Operation Table Scan
Actual Execution Mode Row
Estimated Execution Mode Row
Storage RowStore
Actual Number of Rows Read 65536
Actual Number of Rows for All Executions 21845
Actual Number of Batches 0
Estimated I/O Cost 0.399421
Estimated Operator Cost 0.471668 (27%)
Estimated Subtree Cost 0.471668
Estimated CPU Cost 0.0722466
Estimated Number of Executions 1
Number of Executions 1
Estimated Number of Rows for All Executions 21845
Estimated Number of Rows Per Execution 21845
Estimated Number of Rows to be Read 65536
Estimated Row Size 12 B
Actual Rebinds 0
Actual Rewinds 0
Ordered False
Node ID 3
Predicate
[master].[dbo].[Contribuyente].[TipoPersona] as [c].[TipoPersona]='J'
Object
[master].[dbo].[Contribuyente] [c]
Output List
[master].[dbo].[Contribuyente].ContribuyenteID
Query executed successfully.
c13\lab_db (16.0 RTM)
carlos_roberto (68)
master
00:00:29
Row: 1, Col: 1
4 rows



CE legacy vs CE moderno - sin diferencia observable. Ambos planes produjeron las mismas estimaciones y operadores. La mejora de CE160 en correlación de columnas requiere distribución de datos no uniforme para manifestarse. No aplicable en el lab con datos sintéticos.